BANCADA DE PROCESSO

Manual Conceitual de Componentes, Pneumática e Automação Industrial

CONTROLADOR GERAL
Siemens S7-1200

1 Componentes Mecânicos e de Movimentação

Nº	COMPONENTE	CONCEITO / FUNÇÃO
1	**Esteiras**	Transportam as lâminas entre as diferentes etapas do processo. São acionadas por motores elétricos.
2	**Conexão Elétrica Esteiras**	Realiza a conexão elétrica necessária para alimentar e controlar os motores das esteiras.
3	**Atuador Elétrico Eixo X**	Movimenta o manipulador horizontalmente no eixo X, permitindo posicioná-lo sobre diferentes pontos da bancada.
4	**Atuador Elétrico Eixo Y**	Realiza o movimento do sistema no eixo Y, permitindo o posicionamento lateral/vertical conforme a configuração da bancada.
5	**Atuador Pneumático Eixo Z**	Faz o movimento vertical de subida e descida do manipulador, permitindo pegar ou posicionar uma lâmina.
6	**Magazine das Lâminas**	Local onde as lâminas ficam armazenadas antes de serem manipuladas pelo sistema.
7	**Base para Gravação das Lâminas**	Área onde a lâmina é posicionada para realizar a etapa de gravação/marcação.

2 Sistema Pneumático

Nº	COMPONENTE	CONCEITO / FUNÇÃO
1	**Entrada Ar Comprimido**	Ponto de entrada do ar comprimido que alimenta o sistema pneumático da bancada.
2	**Entrada Alimentação Elétrica**	Ponto onde a alimentação elétrica é conectada à bancada.
3	**Seccionadora Geral**	Dispositivo utilizado para ligar/desligar e isolar a alimentação elétrica geral do sistema.
4	**Alimentação da Próxima Bancada**	Saída que permite fornecer alimentação elétrica para outra bancada ou equipamento.
5	**Porta Ethernet RJ-45**	Conector utilizado para comunicação de rede entre o sistema de automação e outros equipamentos.
6	**Válvula Manual**	Permite abrir ou interromper manualmente a passagem do ar comprimido.
7	**Saída de Ar para Próxima Bancada**	Permite encaminhar o ar comprimido para outra bancada.
8	**Válvulas**	Controlam a passagem do ar comprimido para os atuadores pneumáticos.
9	**Gerador de Vácuo**	Dispositivo que utiliza ar comprimido para gerar vácuo, permitindo que o manipulador faça a sucção da lâmina.
10	**Vacuostato**	Sensor/dispositivo que monitora o nível de vácuo e fornece um sinal quando o vácuo atinge determinada condição.
11	**Filtro Regulador**	Filtra impurezas do ar comprimido e regula sua pressão para os componentes pneumáticos.
12	**Válvula de Bloqueio**	Permite bloquear o fornecimento de ar comprimido para determinada parte do circuito, facilitando isolamento e manutenção.

3 Painel Elétrico e Automação

Nº	COMPONENTE	CONCEITO / FUNÇÃO
1	**Relés de Interface**	Fazem a interface entre os sinais do CLP e os dispositivos externos, proporcionando isolamento e adaptação dos circuitos.
2	**Relés de Segurança**	Monitoram condições de segurança e podem interromper o funcionamento da máquina quando uma condição de emergência é detectada.
3	**Disjuntores de Proteção**	Protegem os circuitos elétricos contra sobrecorrentes e curtos-circuitos.
4	**Fonte Chaveada 24 Vcc**	Converte a tensão de alimentação para 24 V em corrente contínua, utilizada pelos circuitos de comando e automação.
5	**Distribuidor Alimentação 24 Vcc**	Distribui a alimentação de 24 Vcc para os diversos componentes do painel.
6	**Drive Eixo dos Atuadores Elétricos**	Controla os motores dos atuadores elétricos, permitindo controlar seus movimentos e posicionamento.
7	**CLP Siemens S7-1200**	É o controlador lógico programável responsável por executar o programa de automação e controlar entradas e saídas da bancada.
8	**Contator Tripolar**	Dispositivo eletromecânico utilizado para realizar o acionamento de cargas elétricas, como motores.
9	**Switch Ethernet 5 Portas**	Permite conectar vários equipamentos em uma mesma rede Ethernet industrial.
10	**Multimedidor Smart Sense**	Equipamento utilizado para monitorar grandezas elétricas do sistema, como tensão, corrente e outras variáveis elétricas.
11	**Client Wi-Fi**	Permite a comunicação do sistema com uma rede sem fio, possibilitando conectividade com outros dispositivos.

4 Entradas do CLP (%I)

As entradas são os sinais que chegam ao CLP vindos de botões, sensores e dispositivos da bancada.

DESCRIÇÃO	CANAL	ENDEREÇO	CONCEITO
Emergência	IA1	`%I0.1`	Informa ao CLP o estado do circuito de emergência. É utilizada para interromper ou impedir o funcionamento em uma condição de risco.
Eixo Z Avançado	IA2	`%I0.2`	Indica que o eixo Z chegou à posição avançada.
Eixo Z Recuado	IA3	`%I0.3`	Indica que o eixo Z chegou à posição recuada.
Vacuostato Manipulador	IA4	`%I0.4`	Informa ao CLP se o manipulador atingiu a condição de vácuo necessária para segurar a lâmina.
Vacuostato base de gravação	IA5	`%I0.5`	Informa se a condição de vácuo na base de gravação foi atingida.
Comutador 2 Posições	IA6	`%I0.6`	Permite selecionar uma entre duas condições/modos de funcionamento do sistema.
Botão Start	IA7	`%I0.7`	Comando de início do processo automático.
Botão Stop	IB0	`%I1.0`	Comando para interromper o processo.

💡 **Conceito Importante — Entrada:** Entrada = informação que entra no CLP.
Exemplo prático: Botão Start ➔ Sinal na Entrada do CLP (%I0.7) ➔ Programa do CLP interpreta o comando e inicia a lógica.

5 Saídas do CLP (%Q)

As saídas são os comandos enviados pelo CLP para os atuadores e dispositivos da bancada.

DESCRIÇÃO	CANAL	ENDEREÇO	CONCEITO
Avança Eixo Z	Qa0	%Q0.0	Comanda o acionamento responsável pelo avanço do eixo Z.
Aciona Vácuo Manipulador	Qa1	%Q0.1	Liga o sistema de vácuo utilizado pelo manipulador para segurar a lâmina.
Aciona Vácuo base de gravação	Qa2	%Q0.2	Aciona o vácuo utilizado para fixar a lâmina na base de gravação.
Aciona motor esteira 1 e giro	Qa3	%Q0.3	Aciona o motor responsável pelo movimento da esteira 1.
Aciona motor esteira 2	Qa4	%Q0.4	Aciona o motor responsável pelo movimento da esteira 2.
Status Processo ao Smart Sense	Qb1	%Q1.1	Envia um sinal de status do processo para o sistema Smart Sense.

⚡ **Conceito Importante — Saída:** Saída = comando que sai do CLP.
Exemplo prático: Lógica do CLP ➔ Sinal na Saída %Q0.3 ➔ Aciona Motor da Esteira ➔ Esteira movimenta a lâmina.

6 Como Tudo Funciona em Conjunto (Sequência Operacional)

1. **Operador** — Aperta o botão START
2. **CLP Siemens S7-1200** — Recebe os sinais das entradas
3. **Programa do CLP** — Verifica sensores e segurança
4. **Saídas do CLP** — Acionam motores, válvulas e vácuo
5. **Atuadores** — Movimentam eixos X/Y/Z e esteiras
6. **Manipulador** — Pega a lâmina do magazine
7. **Esteira / Eixos X/Y/Z** — Posicionam a lâmina na base
8. **Base de Gravação** — Fixa a lâmina através do vácuo
9. **Processo de Gravação** — Executa a marcação da lâmina
10. **Conclusão do Ciclo** — A lâmina segue para a próxima etapa

7 Resumo dos Principais Conceitos

CLP: Cérebro do sistema de automação.
Entrada: Informação recebida pelo CLP.
Saída: Comando enviado pelo CLP.
Sensor: Detecta uma condição do processo.
Atuador: Executa uma ação física.
Atuador Elétrico: Movimento via motor elétrico.
Atuador Pneumático: Movimento via ar comprimido.
Vácuo: Usado para segurar/fixar lâminas.
Esteira: Transporta as lâminas.
Magazine: Armazena as lâminas.
Relé: Interface/comutação entre circuitos.
Relé de Segurança: Proteção ativa do sistema.
Disjuntor: Proteção contra sobrecorrente.
Fonte 24 Vcc: Tensão para comandos e lógica.
Drive: Controla motores dos atuadores.
Contator: Acionamento de cargas de potência.
Switch Ethernet: Comunicação na rede industrial.
Gerador de Vácuo: Converte ar em vácuo.
Vacuostato: Monitora e confirma o nível de vácuo.
Válvula / Filtro: Controle e tratamento do ar.

Conclusão do Sistema: Essa bancada é essencialmente um sistema de automação industrial, no qual **CLP + sensores + atuadores elétricos + pneumática + esteiras + comunicação industrial** trabalham integrados para executar automaticamente o processo de movimentação e gravação das lâminas.